TP Érodés Ultimes

Objectifs :

• Calculer l'ensemble des érodés ultimes d'une image binaire.
• Afficher leur nombre à la console.
• Afficher pour chacun d'eux le nombre d'érosions qu'il a fallu pour les extraire (leur rang).

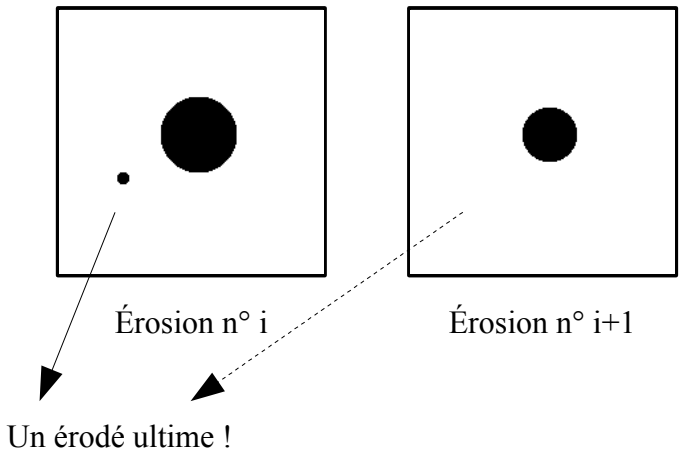
Matériel nécessaire :

• La fonction érosion du premier TP (opérations morphologiques de base).
• L'ouverture par reconstruction du TP sur les transformations géodésiques.

Principe :

• Répéter successivement des érosions jusqu'à ce que l'image en entrée soit vide.
• Retenir les érodés avant disparition par la prochaine érosion : ce sont les « érodés ultimes ».

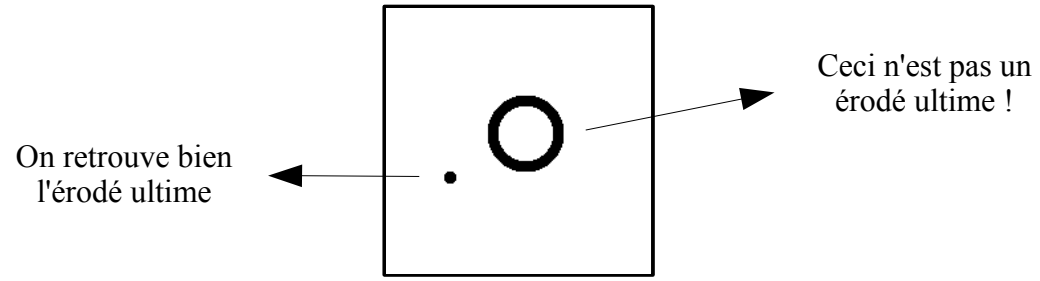
Exemple :



Question : comment extraire les érodés ultimes entre l'étape i et l'étape i+1 ?

Idée naïve (et qui ne fonctionne pas !) :

• Se dire qu'il suffit de comparer ce qui n'est plus à VRAI entre l'étape i et l'étape i+1... Avec cette idée, voici ce que l'on obtient :



La bonne solution :

1) « Calquer » l'image i+1 sur l'image i (rappel : l'érosion est anti-extensive).

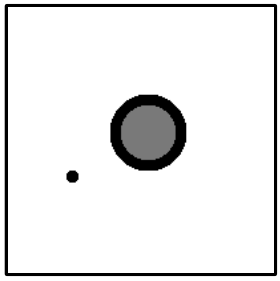
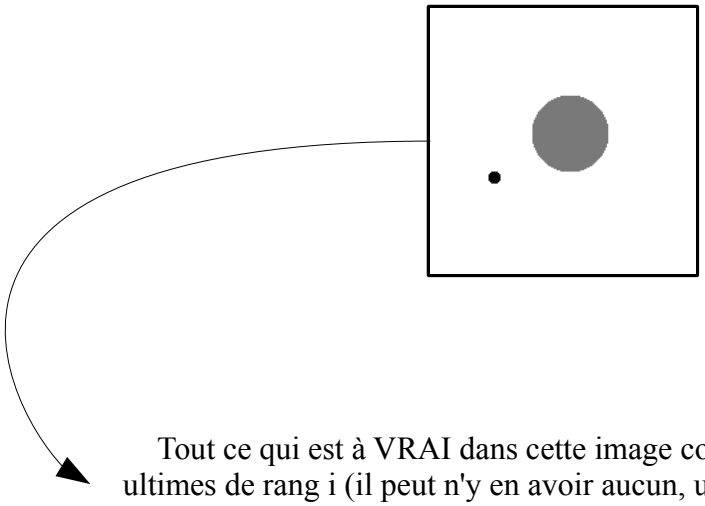


Image i en noir
Image i+1 en gris

2) Faire une ouverture par reconstruction.



Tout ce qui est à VRAI dans cette image correspond aux érodés ultimes de rang i (il peut n'y en avoir aucun, un seul, ou plusieurs !).
Il suffit alors de les recopier vers l'image de sortie.